

Tarea 2: Termodinámica

Dr. Néstor Manuel De Los Santos López¹

¹Departamento de Ingeniería Física, División de Ciencias e Ingeniería Física, UGTO.

nestor.santos@fisica.ugto.mx

Resumo. *Está tarea corresponde a ejercicios relacionados con la primera unidad del curso, para entregar el viernes 16 de Febrero del 2024.*

1. Diferencial total

Investigar si df representa un diferencial total:

- (1) $df = \cos x \sin y dx - \sin x \cos y dy$.
- (2) $df = \sin x \cos y dx + \cos x \sin y dy$.
- (3) $df = x^3 y^2 dx - y^3 x^2 dy$.

2. Derivadas parciales

Sea $f(x, y, z) = 0$, Verifique las siguientes relaciones:

- (1) $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z}$.
- (2) $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$.

3. Intedral de camino

a) La integral del camino

$$I(C) = \int_{A(C)}^B [\alpha(x, y)dx + \beta(x, y)dy]$$

debe calcularse para dos puntos finales fijos A y B en el plano xy . En general, tendrá diferentes valores para diferentes caminos C_i entre A y B. Demostrar que I es independiente del camino si y sólo si

$$\frac{\partial \alpha}{\partial y} = \frac{\partial \beta}{\partial x}$$

b) Elige especialmente $\alpha(x, y) = y^2 e^x$; $\beta(x, y) = 2ye^x$, calcular

$$I_{AB} = \int_A^B [\alpha(x, y)dx + \beta(x, y)dy],$$

para $A = (0, 0)$; $B = (1, 1)$. Considera primero si el problema es razonable. En caso afirmativo, encuentre el valor de I_{AB} .

c) Haga las mismas investigaciones que en b), pero con los roles intercambiados de α y β , i.e; $\alpha(x, y) = 2ye^x$; $\beta(x, y) = y^2 e^x$.

4. Expansión, Compresibilidad

Suponiendo que la ecuación de estado de un gas es: $p = p(V, T)$, expresar el coeficiente de expansión de volumen térmico isobárico,

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p,$$

y la compresibilidad isotérmica,

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T.$$

5. Ecuación de estado

Para una sustancia homogénea con número molar n se han encontrado las siguientes relaciones:

$$\beta = \frac{nR}{pV}; \quad \kappa_T = \frac{1}{T} + \frac{a}{V}.$$

β y κ están definidas como en el ejercicio [4], R es la constante universal de los gases. Encuentra la ecuación de estado: $f(T, p, V) = 0$.

6. Ecuación de VdW

La ecuación de Van der Waals describe cualitativamente la transición gas-líquido.

- a) Expresar las constantes a y b de la ecuación de Van der Waals mediante V_c y T_c .
- b) Reescribe la ecuación de Van der Waals en términos de las cantidades reducidas:

$$\pi = \frac{p}{p_c}; \quad v = \frac{V}{V_c} \quad t = \frac{T}{T_c}.$$

- c) Calcular la compresibilidad isotérmica:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

para $V = V_c$. ¿Qué comportamiento muestra T cuando la temperatura se aproxima a T_c desde arriba? ¿Cómo se puede entender físicamente este comportamiento?

- d) Calcular el coeficiente de expansión de volumen térmico isobárico:

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p.$$

7. Gas real

La ecuación de estado de un gas real viene dada por:

$$p = nRT (V - nb)^{-1} e^{-\frac{na}{RTV}}.$$

Donde $n = \frac{N}{N_A}$ es el número de moles, R es la constante universal de los gases, a y b son las constantes materiales (Dieterici gas).

1) Calcular a partir de la expansión virial en la densidad de partículas $\rho = N/V$,

$$p = k_B T \rho \left(1 + \sum_{v=1}^{\infty} B_v \rho^v \right),$$

el primer coeficiente B_1 . Expresar la temperatura de Boyle T_B , para la cual se cumple $B_1 = 0$, mediante las constantes a y b .

2) Compare la expresión para B_1 con el coeficiente virial correspondiente de la ecuación de Van der Waals. ¿Qué significado tienen las cantidades a y b ?

3) ¿Cómo se relaciona la cantidad $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T$ con la compresibilidad isotérmica κ_T ? ¿Qué signo debe esperarse, basándose en argumentos físicos, para $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T$?

4) Calcular $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T$ para el "Dieterici gas" y determine la temperatura $T_0(\rho)$, para lo cual este cociente diferencial se vuelve cero. Dibuje $T_0(\rho)$. Encuentre la temperatura crítica T_c como el máximo de $T_0(\rho)$. Expresar las cantidades a y b mediante T_c y la densidad crítica ρ_c . ¿Qué conexión existe entre T_c y T_B ?

5) Trace cualitativamente las isothermas, tal como surgen de la ecuación del "Dieterici gas", en el diagrama $p - \rho$. ¿En qué región las curvas no son físicas? ¿A qué temperaturas se puede convertir el gas en líquido aumentando la presión?

8. Gas ideal vs Gas real

Las desviaciones observadas en el comportamiento de los gases reales respecto al de un gas ideal se toman en consideración aproximadamente mediante varios tipos de ecuaciones de estado:

1) Provisión del volumen adecuado:

$$p(V - nb) = nRT. \quad (1)$$

2) Expansión virial con respecto a la presión:

$$pV = nRT (1 + A_1 p) : \quad A_1 = A_1(T). \quad (2)$$

3) Expansión virial con respecto al volumen:

$$pV = nRT \left(1 + \frac{B_1}{V} \right) : \quad B_1 = B_1(T). \quad (3)$$

Calcule para estas tres versiones la compresibilidad isotérmica κ_T y la expansión térmica isobárica del volumen β (ver ejercicio [4]) y compáralos con los resultados para el gas ideal.

9. Un capacitor

Las placas de un capacitor de placas paralelas con capacidad C llevan las cargas Q y $-Q$. Cuando las placas se acercan un poco, la capacidad aumenta un dC .

a) ¿Qué trabajo mecánico debe realizarse con ese pequeño acercamiento? b) ¿Cómo cambia la energía del campo en el capacitor? c) ¿Es reversible el cambio de estado?

Good luck